

03

Member Event Consistency

동시성 / 업무 불변식 / DB guard / Redis-RabbitMQ 비교

담당 범위

2026.05-2026.06 / 개인 프로젝트 / Spring Boot 백엔드, 인프라 비교, 검증 대시보드

핵심 역량

동시성 제어
업무 불변식
Redis/RabbitMQ
Testcontainers

주요 기술

- Spring Boot
- PostgreSQL
- Redis
- RabbitMQ

문제 · 설계 · 실패 조건 · 검증 결과

보상·쿠폰·포인트 불변식마다 다른 동시성 제어를 적용한 백엔드

첫 로그인 보상·쿠폰 발급·포인트 차감의 불변식을 PostgreSQL에서 최종 보호하고, Redis lock과 RabbitMQ 단일 worker의 적용 차이를 동시 요청으로 비교했습니다.

전략 비교

실패 조건과 보호 경계

Scenario API
01

DB Baseline
02

Redis + DB
03

RabbitMQ Lane
04

Outbox
05

Infra Tests
06

최초 보상
8 requests → 1 reward
7 rejected · duplicate 0

포인트 차감
100 - (2 × 60) → 40
1 success · negative 0

쿠폰 용량
8 requests / capacity 3
3 issued · 5 rejected

이벤트 시나리오

불변식 식별

DB guard

Redis/RabbitMQ 비교

Outbox

비교 리포트

01 해결한 문제

중복 보상, 쿠폰 초과 발급, 포인트 음수 잔액
모든 회원 이벤트를 하나의 memberId lock으로 묶으면 hot key 병목이 커지고, 아무 제어 없이 처리하면 중복 보상, 쿠폰 초과 발급, 포인트 음수 잔액, 후속 이벤트 누락이 발생합니다.

02 핵심 설계 판단

01 DB is final guard

unique-check-조건부 갱신-row lock으로 최종 불변식 보호

02 Lock by invariant

Redis lock을 전역 잠금이 아닌 경합 완화 수단으로 사용

03 Queue hot campaigns

RabbitMQ 단일 worker로 hot campaign 직렬화 비교

03 대표 코드 근거

SQLCouponCampaignRepository.issueWithCapacityGuard

파일 backend/src/main/java/com/example/consistency/coupon/SqlCouponCampaignRepository.java

where id = ?
and status = 'ACTIVE'
and issued_count < capacity
for update

보호 규칙캠페인 행 잠금과 용량 조건을 한 SQL 흐름에서 판정해 동시 요청의 초과 발급을 차단합니다.

연결 테스트 backend/src/test/java/com/example/consistency/coupon/SqlCouponCampaignRepositoryTest.java
SqlCouponCampaignRepositoryTest.issueWithCapacityGuardUsesSingleStatementWithCampaignRowLock

SqlPointSpendRepository.tryDebit

파일 backend/src/main/java/com/example/consistency/point/SqlPointSpendRepository.java

version = version + 1,
updated_at = now()
where member_id = ?
and balance >= ?

보호 규칙잔액이 지출액 이상일 때만 원자적으로 차감해 동시 요청에서도 음수 잔액을 허용하지 않습니다.

연결 테스트 backend/src/test/java/com/example/consistency/point/SqlPointSpendRepositoryTest.java
SqlPointSpendRepositoryTest.conditionalDebitKeepsBalanceNonNegative

CouponCampaignRabbitMqWorker.handle

파일 backend/src/main/java/com/example/consistency/web/CouponCampaignRabbitMqWorker.java

@RabbitListener(queues = CouponCampaignRabbitMqConfiguration.COMMAND_QUEUE,
concurrency = "1")
public void handle(CouponCampaignRabbitMqCommand command) {
if (!tracker.isActive(command.operationId())) {
return;
}
}

보호 규칙단일 consumer로 hot campaign을 직렬화하고 종료된 실행의 메시지를 무시하며 재시도·DLQ 경로를 분리합니다.

연결 테스트 backend/src/test/java/com/example/consistency/integration/MvpLiveInfrastructureIT.java
MvpLiveInfrastructureIT.rabbitMqCouponCampaignRouteRunsOnlyWhenLiveDependenciesAreHealthy

구현 결과

DB guard를 최종 보호 장치로 두고 Redis lock, RabbitMQ lane, Outbox 책임을 업무 불변식별로 분리했습니다.

확인한 범위와 남은 경계

PostgreSQL·Redis·RabbitMQ 통합 경로를 Testcontainers 시나리오로 고정했으며 운영 규모 부하와 장시간 장애 복구 SLO는 포함하지 않았습니다.

코드 저장소 · 설계·검증 문서

01

손찬양 · 03